

Министерство образования и науки РФ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Объектно-ориентированное программирование»

Выполнил студент гр. в5130904/30321

Сподынейко В.Ю.

Руководитель Старший преподаватель

Маслаков А.П.

Санкт-Петербург

2025

Требования к работе

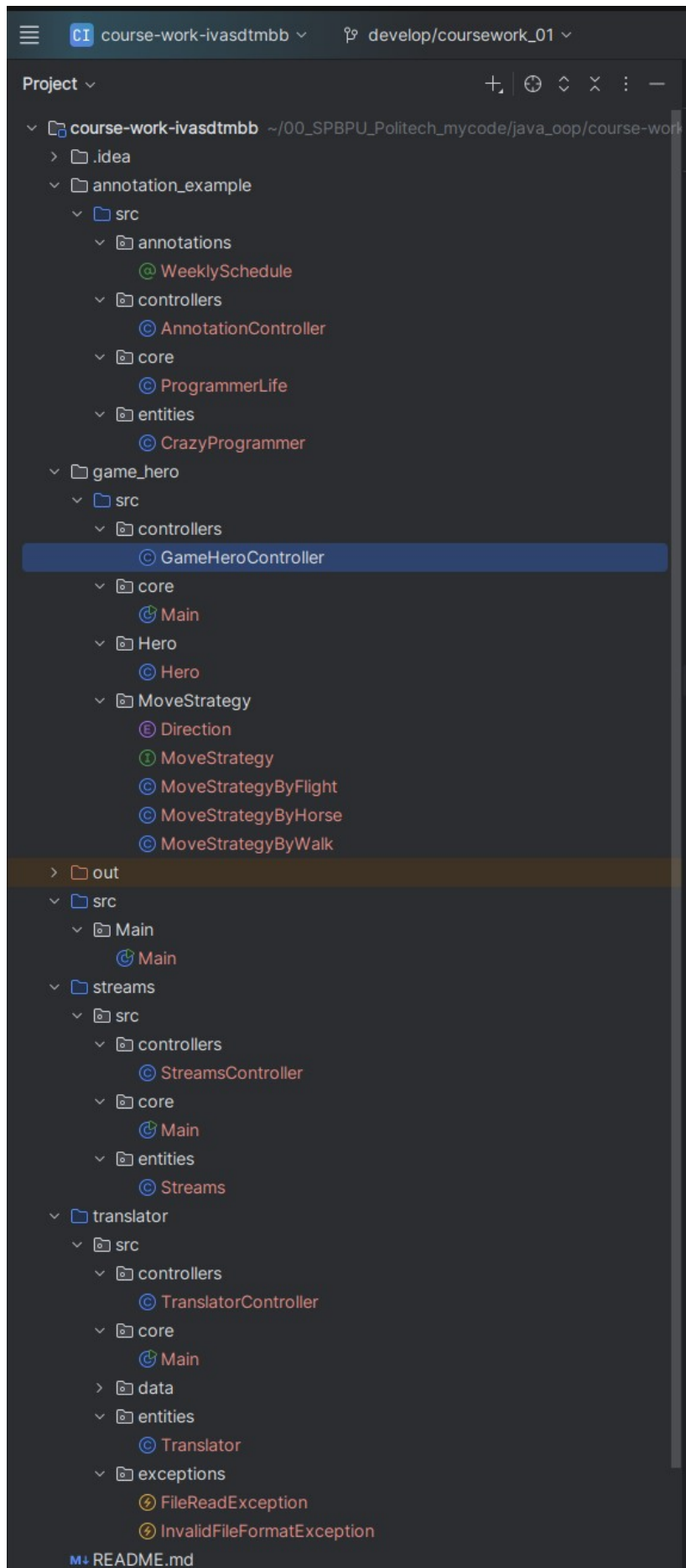
Разработать приложение с графическим интерфейсом для заданий 1–4. Для этого приложения должна быть реализована возможность выбора из списка любого приложения, ввод входных данных и его выполнение. Модифицировать задания 1–4 так, чтобы весь вывод происходил в текстовых областях, защищённых от редактирования. Предусмотреть для заданий:

- 3 - выбор файлов словаря и текста для перевода, возможность ручного ввода текста
- 4 - ввод входных данных для методов Отчёт по курсовой должен содержать титульный лист, диаграмму классов и перечень выполненных работ.

Описание архитектуры проекта

Для каждой лабораторной работы были добавлены контроллеры, выбор которых в селекторе главного класса (Main) отображает соответствующее содержимое:

- "Lab 1: Game Hero" событие выбора выполняет метод `updateContent`, который создает экземпляр `GameHeroController` и вставляет его содержимое в область отображения.
- "Lab 2: Annotations" метод `updateContent` создает экземпляр `AnnotationController` и отображает интерфейс для работы с аннотациями и рефлексией.
- "Lab 3: Translator" создается экземпляр `TranslatorController`, который предоставляет интерфейс для загрузки словаря и перевода текста.
- "Lab 4: Streams" создается экземпляр `StreamsController`, который отображает интерфейс для выполнения различных операций со Streams API.



Выполненные работы

1. Hero Game

Реализован функционал выбора направления и способа передвижения героя, координаты героя обновляются и выводятся в диалоговом окне.

The image displays two screenshots of a Java Swing application titled "Lab 1: Game Hero".

Top Screenshot:

- Hero control:**
 - Movement type:** A dropdown menu currently showing "Movement type".
 - Direction:** A dropdown menu currently showing "Direction".
 - Buttons:** "Move" (brown) and "Finish journey" (purple).
- Result:** A text area containing the prompt "Select movement type and direction!".

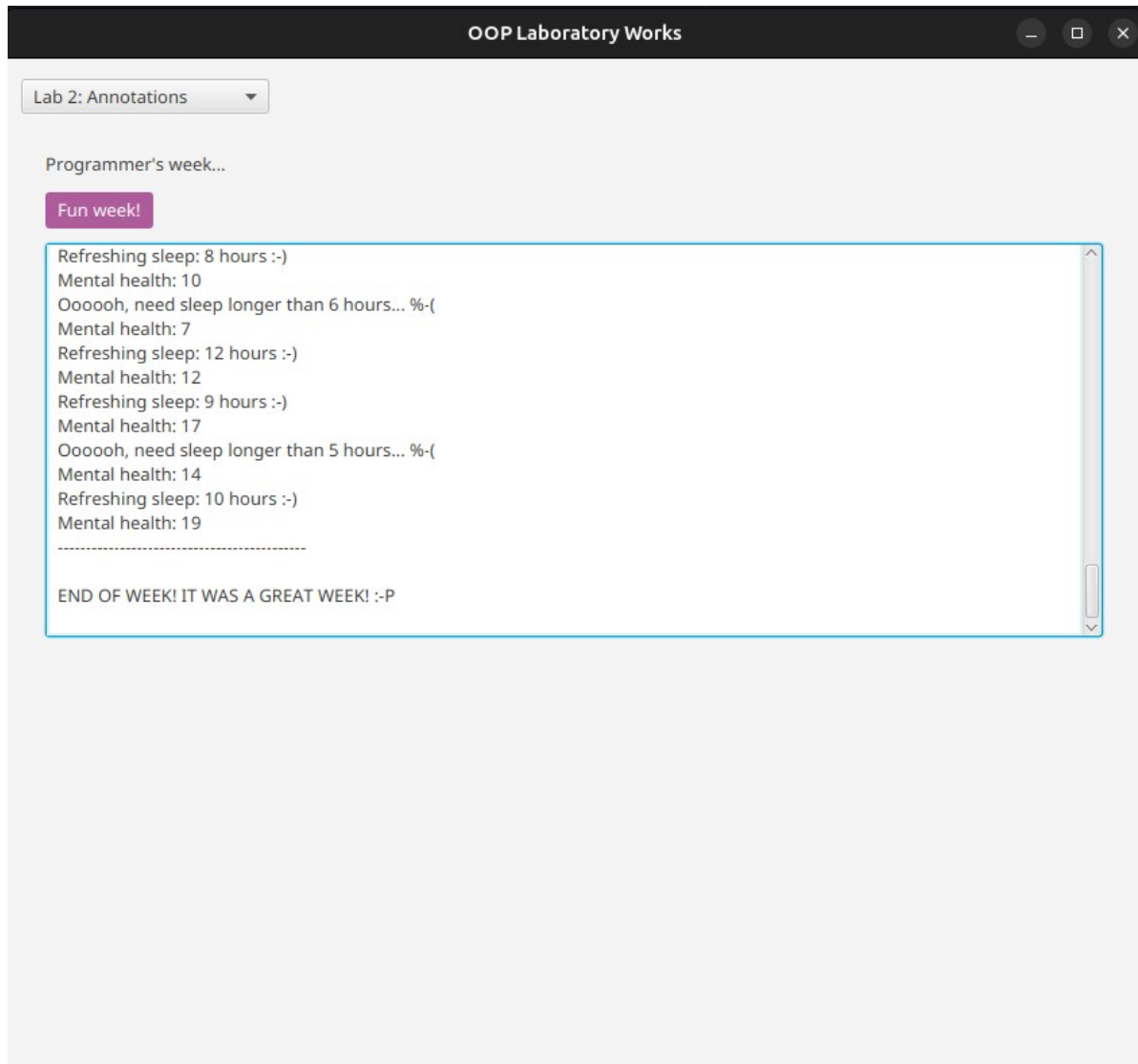
Bottom Screenshot:

- Hero control:**
 - Movement type:** A dropdown menu currently showing "Flight".
 - Direction:** A dropdown menu currently showing "West".
 - Buttons:** "Move" (brown) and "Finish journey" (purple).
- Result:** A text area displaying a log of movements and current coordinates:

```
The Hero flies 3 m WEST
Current position: x=-3 y=12
The Hero flies 3 m NORTH
Current position: x=0 y=12
The Hero flies 3 m NORTH
Current position: x=0 y=9
The Hero flies 3 m NORTH
Current position: x=0 y=6
The Hero flies 3 m NORTH
Current position: x=0 y=3
Select movement type and direction!
```

2. Аннотации

Реализована работа с демонстрацией работы аннотаций. При нажатии кнопки выполняется основная программа, демонстрирующая события в течение недели жизни программиста.



3. Программа-переводчик

Реализована программа-переводчик с UI, возможностью выбора файла словаря (при вводе абсолютного пути до файла), возможностью выбора файла с текстом для перевода или ручным вводом текста. Реализованы проверки на существование файла и проверка расширения (extension) файла.

The screenshot shows a window titled "OOP Laboratory Works" with a tab labeled "Lab 3: Translator". A purple "Translate" button is at the top. Below it, the "Dictionary path:" field contains "translator/src/data/dictio.dict". The "Text file path:" field contains "translator/src/data/text_to_translate.txt". The "Text to translate (priority over file):" field is empty. The "Result:" field displays the error message: "Error: File doesn't exist: translator/src/data/dictio.dict".

The screenshot shows the same "OOP Laboratory Works" window with the "Lab 3: Translator" tab. The "Dictionary path:" field now contains "translator/src/data/dictionary_01.dict". The "Text file path:" field still contains "translator/src/data/text_to_translate.txt". The "Text to translate (priority over file):" field is empty. The "Result:" field displays the translated text: "привет мир доброе утро посмотреть на the окно собака and кот ожидать с нетерпением the new day".

OOP Laboratory Works

Lab 3: Translator

Translate

Dictionary path:
translator/src/data/dictionary_01.dict

Text file path:
translator/src/data/text_to_translate.txt

Text to translate (priority over file):
look, there is a cat at the window

Result:
смотреть there is a кот at the окно

4. Stream API

Реализована программа, демонстрирующая возможности Stream API, включающая методы:

- метод, возвращающий среднее значение списка целых чисел;
- метод, приводящий все строки в списке в верхний регистр и добавляющий к ним префикс «_new_»;
- метод, возвращающий список квадратов всех встречающихся только один раз элементов списка;
- метод, принимающий на вход коллекцию и возвращающий ее последний элемент или кидающий исключение, если коллекция пуста;
- метод, принимающий на вход массив целых чисел, возвращающий сумму чётных чисел или 0, если чётных чисел нет;
- метод, преобразовывающий все строки в списке в Map, где первый символ – ключ, оставшиеся – значение;

OOP Laboratory Works

Lab 4: Streams

Average

Example: 2,2,2,2

String with prefix

Example: x,y,helloMYfri

Squares of unique

Example: 5,2,5,3,4,4,6

Last element

Example: aaa,bbb,c,ww,

Sum of even

Example: 1,8,3,10

Collection to Map

Example: atp73,Hello m,

OOP Laboratory Works

Lab 4: Streams

Average

2,4, 8

4.666666666666667

String with prefix

a, c, hello

[_new_A, _new_C, _new_HELLO]

Squares of unique

2, 4, 5, 5, 5, 6

[4, 16, 36]

Last element

hello, my dear, friend of

friend of

Sum of even

1, 1, 5, 9, 2

2

Collection to Map

territory, of 11, helping

{t=erritory, h=elping, o=f 11}

Вывод

С помощью JavaFX было разработано приложение с графическим интерфейсом, демонстрирующее работу заданий 1-4.

Были созданы контроллеры, связывающие элементы графического интерфейса с классами лабораторных работ. Каждый контроллер отвечает за отображение и взаимодействие с соответствующей лабораторной работой. В главном окне приложения реализован селектор (ComboBox), который позволяет выбрать любое из четырёх заданий. При выборе задания показывается соответствующий интерфейс с полями для ввода данных и кнопками для выполнения операций. Все задания были модифицированы так, чтобы весь вывод происходил в текстовых областях (TextArea), которые защищены от редактирования. Это позволяет наглядно видеть результаты работы и исключает возможность их случайного изменения.

Для задания 3 (Translator) добавлена возможность выбора файлов словаря и текста для перевода через текстовые поля с путями к файлам. Также можно вводить текст для перевода вручную в специальной текстовой области.

Для задания 4 (Streams) реализован ввод входных данных для каждого метода через отдельные текстовые поля. В каждом поле есть пример формата ввода, что помогает понять, как и какие данные нужно вводить.

Все четыре лабораторные работы интегрированы в единое приложение с удобным интерфейсом для переключения между ними.